

1.ÜNİTE - BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANALİZ VE TASARIMINA GİRİŞ

İşletmelerin ve bireylerin gelişim ihtiyaçlarından doğan sistem analizi kavramını, sistemin temel bileşenlerini, veri ile bilgi arasındaki farkı ve bilişim sistemlerinin karar verme süreçlerindeki kritik rolünü ele almaktadır.

1. Temel Kavramlar: Sistem, Analiz ve Tasarım

Sistem analizi ve tasarımı, bir problemin belirlenmesinden çözümün uygulanmasına kadar geçen yapısal bir metodolojidir.

- **Sistem:** Belirli bir amaç doğrultusunda birleşmiş, birbiriyle ilişkili ve iş birliği içinde çalışan öğeler kümesidir.
- **Analiz:** Mevcut sistemin ne yaptığını anlamak için parçalarına ayırma, gereksinimleri belirleme ve "Sistem ne yapmalı?" sorusuna yanıt arama sürecidir.
- **Tasarım:** Analiz aşamasında belirlenen ihtiyaçları karşılayacak mantıksal ve fiziksel modelin oluşturulması, "Sistem amaca nasıl ulaşacak?" sorusuna odaklanmasıdır.

2. Sistem Türleri ve Bileşenleri

Sistemler çevresiyle olan etkileşimine göre ikiye ayrılır ve belirli yapı taşlarından oluşur.

- **Açık ve Kapalı Sistemler:** Kapalı sistemler dış dünyadan izole (makineler gibi), açık sistemler ise çevreleriyle sürekli etkileşim halindedir (organizasyonlar gibi).
- **Sınır ve Çevre:** Sınır, sistemi dış dünyadan ayırırken; çevre, sistemin kontrolü dışında kalan ancak onu etkileyen unsurlardır.
- **Girdi ve Çıktı:** Dışarıdan alınan kaynaklar (veri, malzeme vb.) girdi; sistemin bunları dönüştürerek ürettiği sonuçlar (bilgi, ürün vb.) çıktıdır.
- **Geri Besleme:** Çıktı ile girdi arasındaki uyumsuzlukları düzeltmek ve sistemi geliştirmek için kullanılan hayati kontrol mekanizmasıdır.

3. Veriden Bilgelige Dönüşüm Süreci

Bilişim sistemlerinin temel görevi, ham veriyi işleyerek anlamlı ve kullanılabilir hale getirmektir.

- **Veri (Data):** Henüz anlamlandırılmamış ham gerçekliklerdir.
- **Bilişim (Information):** Verinin biçimlendirilmiş ve anlam katılmış halidir.
- **Bilgi (Knowledge):** Bilişimin belirli bir kapsam ve deneyimle birleştirilerek karar verme aşamasına getirilmesidir.
- **Bilgelik (Wisdom):** Bilginin sezgi ve içgörüyle harmanlanarak en isabetli karara dönüşmesidir.

4. Bilişim Sisteminin Yapı Taşları

Bir bilişim sistemi sadece teknolojiden ibaret değildir; üç temel grubun entegrasyonu ile çalışır.

- **Bilişim Teknolojileri:** Donanım (fiziksel cihazlar), Yazılım (yönergeler), Veri Tabanı (depolama) ve Ağ (iletişim) unsurlarını kapsar.
- **İnsan:** Sistemin en kritik bileşenidir; son kullanıcılar ve sistem uzmanları olarak ikiye ayrılır.
- **Prosedürler:** İnsan ile teknoloji arasındaki iletişimi sağlayan kurallar ve yönergeler bütünüdür.

5. Karar Verme Seviyeleri ve Türleri

İşletmelerde kararlar karmaşıklıklarına ve etki sürelerine göre farklılık gösterir.

- **Operasyonel Seviye (Yapısal Kararlar):** Günlük, rutin ve algoritmalara dayalı kısa vadeli kararlardır (Örn: Stok yenileme).
- **Taktik Seviye (Yarı Yapısal Kararlar):** Orta kademe yöneticiler tarafından alınan, deneyim ve analitiğin birleştiği kararlardır.
- **Stratejik Seviye (Yapısal Olmayan Kararlar):** Üst düzey yöneticilerin sezgi ve dış veriye dayanarak aldığı, uzun vadeli ve hayati kararlardır (Örn: Yeni tesis yeri seçimi).

2.ÜNİTE - BİLİŞİM SİSTEMLERİ TÜRLERİ

İşletmelerin dijital dönüşüm sürecinde kullandıkları bilişim sistemlerini; karar seviyeleri (hiyerarşik), departman fonksiyonları (fonksiyonel) ve kurum genelindeki bütünleşik yapılarına (entegre) göre detaylandırmaktadır.

1. Bilişim Sistemleri Sınıflandırması

İşletmelerdeki bilişim sistemleri üç temel kategoride incelenir:

- **Hiyerarşik Sistemler:** Operasyonel kontrol ve yönetsel destek sistemleri olarak ikiye ayrılır ve karar seviyelerine hizmet eder.
- **Fonksiyonel Sistemler:** Üretim, İK, Finans-Muhasebe ve Satış-Pazarlama gibi belirli departmanların ihtiyaçlarını karşılar.
- **Entegre Sistemler:** Kurum genelindeki tüm birimleri merkezi bir veri tabanı ile birbirine bağlayan KKP, TZY ve MİY gibi yapılardır.

2. Hiyerarşik Bilişim Sistemleri

Karar verme seviyelerine göre sistemler operasyonel, taktik ve stratejik düzeylerde konumlandırılır.

2.1. Operasyonel Kontrol Sistemleri

Gündelik çekirdek işletme faaliyetlerini yönetir ve temel veriyi üretir.

- **Hareket İşleme Sistemleri (HİS):** Müşteri ve tedarikçi hareketlerini (satış, stok girişi vb.) dijitalize eder. OLTP (çevrimiçi) veya Yığın İşleme (batch) yöntemlerini kullanır.
- **Süreç Kontrol Sistemleri (SKS):** Üretim tesislerindeki fiziksel dönüşümü sensör verileriyle takip ve kontrol eder.
- **Bilgi Çalışanı Sistemleri (BÇS):** Mühendis ve programcı gibi bilgi üreten çalışanların kullandığı CAD veya yazılım platformlarıdır.
- **Ofis Otomasyon Sistemleri (OOS):** E-posta, haberleşme ve doküman paylaşımı gibi kurum içi/dışı iş birliğini sağlayan sistemlerdir.

2.2. Yönetmel Destek Sistemleri (YDS)

Orta ve üst kademe yöneticilere analitik ve görsel karar desteęi sunar.

- **Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS):** Sadece iç veriyi kullanarak, önceden belirlenmiş şablonlarla periyodik özet raporlar (tablolar) sunar.
 - **Karar Destek Sistemleri (KDS):** Karmaşık problemleri çözmek için iç ve dış veriyi birlikte kullanan, "Eğer-İse" ve "Duyarlılık" analizlerine izin veren esnek yapılardır.
 - **Üst Yönetici Destek Sistemleri (ÜYDS):** Tepe yöneticilere stratejik kararlar için gösterge panelleri (dashboard) üzerinden görsel destek sağlar.
 - **Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS):** Veri noktalarını coğrafi konuma (geocode) bağlayarak mekânsal analizler yapar.
-

3. Fonksiyonel Bilişim Sistemleri

İşletme kaynaklarını (insan, müşteri, malzeme, para) yöneten departman bazlı sistemlerdir.

- **Üretim Yönetimi (ÜYBS):** Müşteri talebiyle başlayan; çizelgeleme, stok kontrol ve kapasite yönetimi süreçlerini destekler.
 - **İnsan Kaynakları (İKBS):** Personel seçimi, eğitimi, performans yönetimi ve kariyer planlaması gibi fonksiyonları yürütür.
 - **Finans ve Muhasebe (FBS-MBS):** Nakit akışını koordine eder ve bu hareketleri yasal kurallar çerçevesinde kayıt altına alır.
 - **Satış ve Pazarlama (SPBS):** Pazar araştırması, reklam yönetimi ve sadık müşteri kazanma faaliyetlerini iş analitięi ile yürütür.
-

4. Entegre Bilişim Sistemleri

Tüm fonksiyonların bir bütünün parçası gibi çalıştığı, merkezi veri tabanına dayalı sistemlerdir.

- **Kurumsal Kaynak Planlaması (KKP):** Tüm fonksiyonel modülleri (Üretim, İK, Finans vb.) gerçek zamanlı olarak birbirine bağlayarak kuruma çeviklik kazandırır.
- **Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY):** Tedarikçiden son müşteriye kadar olan tüm ağ elemanlarını GPS, RFID ve EDI teknolojileriyle koordine eder.

- **Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY):** Müşteriyi elde tutmak için operasyonel (iletişim) ve analitik (segmentasyon/kampanya) çalışmalar yapar.
- **Bilgi Yönetimi Sistemi (BYS):** Üretilen bilgiyi depolayıp Uzman Sistemler (US) gibi yapay zeka yöntemleriyle karar vericilere aktarır.

Önemli Not: KDS ve YBS arasındaki temel fark; YBS'nin statik ve mevcut durum odaklı olması, KDS'nin ise dinamik, esnek ve geleceğe yönelik senaryo analizleri yapabilmesidir.

3.ÜNİTE - BİLİŞİM SİSTEMİ GELİŞTİRME

Bir bilişim sisteminin fikir aşamasından uygulamaya geçişine kadar izlenen yapısal yolları, kullanılan metodolojileri (Yapısal, HUG, BRS) ve her bir yöntemin hangi projeler için uygun olduğunu ele almaktadır.

1. Sistem Geliştirme Yaşam Çevrimi (SGYÇ)

Bilişim sistemlerini geliştirmek için kullanılan en temel yapısal metodolojidir ve birbirini takip eden 4 ana aşamadan oluşur.

- **Planlama:** Problemin tanımlandığı, fizibilite çalışmalarının yapıldığı ve projenin başlatıldığı aşamadır.
- **Analiz:** Gereksinimlerin toplandığı, süreç ve veri modellemesinin (veri akış diyagramları vb.) yapıldığı "Sistem ne yapmalı?" sorusuna yanıt aranan aşamadır.
- **Tasarım:** Sistemin mimarisinin, veri tabanının ve kullanıcı arayüzünün (insan-bilgisayar etkileşimi) detaylandırıldığı bölümdür.
- **Uygulama:** Kodlamanın yapıldığı, testlerin (birim, entegrasyon, sistem ve kabul testleri) gerçekleştirildiği ve sistemin yayına alındığı aşamadır.

2. Yapısal Metodolojiler

Adımların önceden belirlendiği ve genellikle bir aşama bitmeden diğerine geçilmediği disiplinli yaklaşımlardır.

- **Şelale Modeli:** Süreçler yukarıdan aşağıya doğru bir şelale gibi akar. Gereksinimlerin en başta çok net olduğu projeler için idealdir.

- **Spiral Model:** Sürekli tekrarlanan (iteratif) döngülerden oluşur. Her döngüde bir prototip geliştirilir ve risk analizi ön plandadır.
- **v Modeli:** Şelale modelinin bir varyantıdır; odağı yüksek doğrulama ve geçerliliktir. Her geliştirme adımına karşılık bir test adımı bulunur.
- **b Modeli:** Bakım ve sürdürülebilirlik aşamasına odaklanan, sistemdeki her değişikliği yeni bir alt proje gibi ele alan modeldir.
- **Paralel Geliştirme:** Zamanı kısaltmak için projeyi alt parçalara bölerek aynı anda geliştirmeyi hedefler.

3. Hızlı Uygulama Geliştirme (HUG)

Planlamadan ziyade analiz ve tasarım süreçlerine odaklanan, en kısa sürede çalışan bir yazılım elde etmeyi amaçlayan yaklaşımlardır.

- **Sistem Prototipleme:** Sürekli geliştirilen ve sonunda gerçek sisteme dönüşen işlevsel prototipler üretilir.
- **Tasarım Prototipleme:** Sadece gereksinimleri netleştirmek için "kullan-at" mantığında prototipler oluşturulur; gerçek sistem sıfırdan inşa edilir.
- **Aşamalı Geliştirme:** Sistem, her bir sürümde daha iyi hale getirilecek şekilde parça parça (sürümler halinde) kullanıcıya sunulur.
- **Artırımlı Model:** Her yeni aşamada sisteme yepyeni bir fonksiyon/modül eklenerek kapsam genişletilir.

4. Birleşik Rasyonel Süreç (BRS)

Şelale modeli ile aşamalı modelin bir karışımıdır ve dört ana aşamadan oluşur:

1. **Başlama:** Problem tanımlanır ve temel gereksinimler belirlenir.
2. **Detaylandırma:** Mimari tasarım ve gereksinim analizi sonuçlandırılır.
3. **İnşa:** Kodlama ve sistemin tamamlanması gerçekleştirilir.
4. **Geçiş:** Sistemin son kullanıcıya teslimi ve destek süreçlerini kapsar.

Özet Karşılaştırma:

- **Hız** gerekiyorsa: **HUG** veya **Paralel Geliştirme**.
- **Risk ve Güvenlik** kritikse (Örn: Hastane sistemi): **v Modeli**.

- **Gereksinimler belirsizse: Spiral Model** veya **Prototipleme** tercih edilmelidir.

4.ÜNİTE - ÇEVİK SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI

Günümüzün dinamik piyasa koşullarında hız ve değişim yönetimi ihtiyacını karşılayan **Çevik (Agile)** sistem geliştirme metodolojilerini, bu yöntemlerin dayandığı değerleri ve en yaygın modeller olan **Scrum** ile **Ekstrem Programlama**'yı ele almaktadır.

1. Çevik Kavramı ve Temelleri

Çevik yöntemler, çalışan bir yazılımı en hızlı şekilde sunmak için Sistem Geliştirme Yaşam Çevrimi'nin (SGYÇ) bazı aşamalarını (özellikle uzun planlama süreçlerini) bypass eden veya süreç içerisine yayan metodolojilerdir.

- **Yalınlık Bağlantısı:** Çeviklik, ürüne değer katmayan her türlü israfın (gereksiz dokümantasyon, süreçler vb.) ayıklanmasını öngören "yalın" felsefenin bir sonucudur.
- **İletişim Odaklılık:** Paydaşların aynı dili konuşması ve iletişimin sürekli olması projenin başarısı için kritiktir.
- **Kullanım Alanı:** Müşteri gereksinimlerinin süreç içerisinde değişebildiği, deneyimli bir ekibin olduğu ve hızın kritik olduğu projeler için uygundur.

2. Çevik Manifestonun 4 Temel Değeri

Çevik yöntemlerin başarısı, "Çevik Manifesto"da belirtilen şu önceliklere dayanır:

1. **Bireyler ve Etkileşimler:** Süreçler ve araçlardan daha önceliklidir.
2. **Çalışan Yazılım:** Kapsamlı ve hantal dokümantasyondan daha değerlidir.
3. **Müşteri Katılımı:** Sözleşme pazarlıklarından ziyade sürecin her anında aktif katılım esastır.
4. **Değişime Yanıt Vermek:** Sabit bir plana bağlı kalmak yerine dinamik değişim yönetimi tercih edilir.

3. Scrum Metodolojisi

Scrum, ekiplerin uygulama yoluyla öğrenmesini ve kendi kendini organize etmesini sağlayan yapısal bir çerçevedir.

- **Temel Roller:**
 - **Ürün Sahibi:** Müşterinin sesidir ve gereksinim listesini (Ürün İş Listesi) yönetir.
 - **Scrum Ustası:** Süreci kolaylaştıran, ekibin önündeki engelleri kaldıran bir koçtur.
 - **Geliştirme Takımı:** İş fiilen yapan 5-9 kişilik disiplinlerarası gruptur.
- **Döngüler (Sprintler):** 2-4 hafta süren, sonunda çalışan bir ürün parçasının teslim edildiği aşamalı geliştirme döngüleridir.
- **Toplantılar:** Günlük 15 dakikalık "Daily Scrum", döngü sonundaki "Değerlendirme" ve gelişim için yapılan "Retrospektif" toplantıları mevcuttur.

4. Ekstrem Programlama (XP)

XP, iletişimi, sadeliği, geri bildirimi, saygıyı ve cesareti temel alan en yaygın çevik modellerden biridir.

- **Eşli Programlama:** İki programcının aynı bilgisayarda birlikte çalışarak anlık kalite güvencesi sağlamasıdır.
- **Test Odaklı Geliştirme (TDD):** Kod yazılmadan önce birim testlerin yazılmasını öngörür.
- **Sadelik (YAGNI):** "Ona ihtiyacın olmayacak" prensibiyle sadece o an gerekli olan fonksiyonların geliştirilmesidir.
- **Kullanıcı Hikayeleri:** Gereksinimler müşteri tarafından yazılan kısa öyküler şeklinde toplanır.

Özet Karşılaştırma:

- **Hız ve Müşteri Katılımı** gerekiyorsa: **Çevik Yöntemler** veya **HUG**.
- **Büyük ve Kapsamı Sabit** projeler ise: **Şelale Modeli** gibi yapısal yöntemler.
- **Yüksek Güvenlik** (Hastane vb.) gerekiyorsa: **v Modeli** veya test odaklı **XP**.

5.ÜNİTE - BİLİŞİM PROJELERİNİN BAŞLATILMASI

İşletmelerde bilişim projelerinin hangi ihtiyaçlardan doğduğunu, bu projelerin nasıl tanımlandığını, seçildiğini ve resmi bir proje beyanına nasıl dönüştürüldüğünü kapsamaktadır.

1. Proje Belirleme ve Seçme Süreci

Bilişim projeleri genellikle organizasyonun stratejik hedefleri doğrultusunda veya alt birimlerin operasyonel ihtiyaçları sonucu ortaya çıkar.

- **Sistem Talebi:** Bir proje fikrinin doğması, genellikle mevcut sistemdeki bir sorunun giderilmesi veya yeni bir fırsatın değerlendirilmesi amacıyla yapılan bir "sistem talebi" ile başlar.
- **Seçim Kriterleri:** Kaynaklar kısıtlı olduğundan, projeler; maliyet, risk, stratejik uyum, teknik yetkinlik ve süre gibi kriterlere göre değerlendirilir.
- **Karar Mercileri:** Proje seçimi; üst yönetim (stratejik odaklı), departman yöneticileri (operasyonel odaklı) veya özel bir bilişim komitesi tarafından yapılabilir.

2. Proje Planlama Aşamaları

Seçilen bir projenin kapsamını ve sınırlarını belirlemek için sistematik bir yol izlenir.

- **Problem Tanımlanması:** İlk adım, "Neyi çözmeye çalışıyoruz?" sorusuna yanıt aramaktır. Problem net tanımlanmazsa, yanlış çözüm geliştirme riski doğar.
- **Kapsam Yönetimi:** Projenin neleri içereceği ve neleri **içermeyeceği** kesin bir şekilde çizilmelidir. Bu, "kapsam kaymasını" önlemek için kritiktir.
- **Paydaş Analizi:** Projeden etkilenecek tüm aktörlerin (kullanıcılar, yöneticiler, teknik ekip) beklentileri ve rolleri belirlenir.

3. Fizibilite Çalışmaları (Ön Değerlendirme)

Projenin uygulanabilir olup olmadığını anlamak için yapılan çok yönlü analizlerdir.

- **Ekonomik Fizibilite:** Projenin maliyet-fayda analizi yapılır. "Bu yatırım kendini ne kadar sürede amorti eder?" sorusuna yanıt aranır.
- **Teknik Fizibilite:** Mevcut teknoloji ve insan kaynağının bu projeyi gerçekleştirmek için yeterli olup olmadığı sorgulanır.
- **Operasyonel Fizibilite:** Sistemin, kurulduktan sonra çalışanlar tarafından kabul edilip edilmeyeceği ve iş süreçlerine uyumu incelenir.

4. Proje Başlatma Belgesi (Proje Beyanı)

Tüm ön çalışmaların sonunda hazırlanan, projenin "anayasası" niteliğindeki resmi dokümandır.

- **Proje Adı ve Amacı:** Projenin ne olduğu ve neden yapıldığı açıkça belirtilir.
- **Temel Hedefler:** Ölçülebilir ve net başarı kriterleri listelenir.
- **Bütçe ve Zaman Kısıtları:** Tahmini maliyet ve tamamlanma süresi (kilometre taşları) yer alır.
- **Proje Ekibi:** Sorumluluklar ve yetki alanları tanımlanır.
- **Riskler:** Projeyi başarısızlığa uğratabilecek olası engeller ve bunlara karşı alınacak önlemler belirtilir.

6.ÜNİTE - PROJE PLANLAMA

Seçilen bir bilişim projesinin kaynaklarını, zamanını ve olası risklerini yapısal bir düzende yönetmek için kullanılan teknikleri kapsamaktadır.

1. Fizibilite Analizi (Ayrıntılı Değerlendirme)

Proje planlamanın en temel adımı, projenin devam edip etmeyeceğine karar veren fizibilite çalışmalarıdır.

- **Ekonomik Fizibilite:** Projenin maliyet-fayda analizi yapılarak finansal geri dönüşü hesaplanır.

- **Teknik Fizibilite:** Organizasyonun sahip olduđu teknolojik altyapı ve personelin teknik yetkinliđinin projeye uygunluđu deđerlendirilir.
- **Operasyonel Fizibilite:** Yeni sistemin mevcut iş süreçlerine ne kadar uyum sağlayacağı ve kullanıcılar tarafından benimsenip benimsenmeyeceđi analiz edilir.
- **Yasal ve Çizelge Fizibilitesi:** Projenin kanunlara uygunluđu ve belirlenen süre kısıtları içinde bitirilip bitirilemeyeceđi incelenir.

2. Zaman Yönetimi ve Çizelgeleme

Projenin karmaşıklığını yönetmek için işler küçük parçalara bölünür ve zaman eksenine yerleştirilir.

- **İş Kırılım Yapısı (WBS):** Proje, yönetilebilir en küçük "iş paketlerine" bölünür; bu, görevlerin ve sorumlulukların netleşmesini sağlar.
- **Gantt Şemaları:** İşlerin başlangıç ve bitiş tarihlerini, sürelerini ve birbirleriyle olan bağımlılıklarını görselleştiren en yaygın çizelgeleme aracıdır.
- **Ağ Diyagramları (PERT ve CPM):** İşler arasındaki öncelik-sonralık ilişkilerini gösterir.
 - **Kritik Yol Metodu (CPM):** Projenin en erken bitiş süresini belirleyen, üzerinde gecikme lüksü olmayan görevler dizisidir.

3. Kaynak ve Maliyet Planlaması

Projenin başarısı için ihtiyaç duyulan insan, teknoloji ve bütçe kaynaklarının doğru atanmasıdır.

- **Kaynak Atama:** Hangi iş paketinde hangi uzmanın (analist, yazılımcı, test uzmanı vb.) çalışacağı belirlenir.
- **Bütçeleme:** Donanım, yazılım lisansları, personel giderleri ve beklenmedik durumlar için ayrılan maliyet kalemleri netleştirilir.

4. Risk Analizi ve Yönetimi

Projenin başarısını tehdit edebilecek olası olumsuz durumların önceden belirlenmesi sürecidir.

- **Risk Belirleme:** Teknik aksaklıklar, personel ayrılmaları veya kapsam kayması gibi riskler listelenir.

- **Risk Değerlendirme:** Her bir riskin **gerçekleşme olasılığı** ve projeye vereceği **etki (şiddet)** sayısal veya nitel olarak puanlanır.
- **Tepki Planlama:** Risk gerçekleştiğinde ne yapılacağı (önleme, transfer etme veya kabullenme) önceden planlanır.

Önemli Bir Not: Proje planlama statik bir belge değildir; proje boyunca güncellenen dinamik bir kılavuzdur. Özellikle "Kritik Yol" üzerindeki işlerin takibi, projenin zamanında teslim edilmesi için hayati önem taşır.

7.ÜNİTE - RİSK YÖNETİMİ

Bilişim projelerinde risk kavramını, risklerin nasıl tanımlanacağını, analiz edileceğini ve bu risklere karşı hangi stratejilerin geliştirileceğini kapsamaktadır.

1. Risk Kavramı ve Önemi

Risk, proje hedefleri (kapsam, zaman, maliyet, kalite) üzerinde olumlu veya olumsuz etkisi olabilecek belirsiz bir olay veya durumdur.

- **Belirsizlik ve Etki:** Risk yönetimi, gelecekteki olası sorunları önceden görerek projeyi güvence altına almayı amaçlar.
- **Proaktif Yaklaşım:** Sorunlar ortaya çıkmadan müdahale etmek, proje maliyetlerini düşürür ve başarı şansını artırır.

2. Risk Yönetimi Süreci

Sistemli bir risk yönetimi dört temel adımdan oluşur:

- **Risk Belirleme (Tanımlama):** Projeyi etkileyebilecek tüm potansiyel risklerin listelenmesi sürecidir. Teknik yetersizlikler, personel ayrılması, kapsam kayması veya bütçe kesintileri bu aşamada saptanır.
- **Risk Analizi:** Belirlenen risklerin projenin başarısı üzerindeki etkisinin değerlendirilmesidir.
 - **Olasılık:** Riskin gerçekleşme ihtimali.
 - **Etki (Şiddet):** Risk gerçekleştiğinde projeye vereceği zararın büyüklüğü.
- **Risk Önceliklendirme:** Olasılık ve etki değerleri çarpılarak "Risk Skoru" hesaplanır; kaynaklar en yüksek skora sahip kritik risklere yönlendirilir.

3. Risk Tepki Stratejileri

Analiz edilen risklere karşı uygulanabilecek dört temel strateji vardır:

- **Kaçınma (Avoidance):** Riskli aktiviteyi iptal ederek veya planı değiştirerek riskin tamamen ortadan kaldırılmasıdır.
- **Transfer (Transfer):** Riskin sorumluluğunun veya mali yükünün üçüncü bir tarafa (sigorta, taşeron vb.) devredilmesidir.
- **Azaltma (Mitigation):** Riskin gerçekleşme olasılığını veya etkisini düşürmek için önceden önlem almaktır (eğitim vermek, yedek donanım almak vb.).
- **Kabul Etme (Acceptance):** Riskin düşük olduğu veya kaçınılmaz olduğu durumlarda hiçbir önlem almadan durumun sonuçlarına razı olunmasıdır.

4. Risk İzleme ve Kontrol

Risk yönetimi sürekli bir döngüdür; proje boyunca yeni riskler çıkabilir veya mevcut risklerin durumu değişebilir.

- **Düzenli Gözden Geçirme:** Belirlenen risklerin durumu periyodik olarak kontrol edilmelidir.
- **Risk Kaydı (Log):** Tüm risklerin, analiz sonuçlarının ve alınan önlemlerin kayıt altında tutulduğu bir dokümandır.

Not: Bilişim projelerinde en büyük risklerden biri "Kapsam Kayması"dır. Gereksinimlerin net tanımlanmaması, projenin zaman ve bütçe sınırlarını aşmasına neden olan temel risk faktörüdür.

GEREKSİNİM ANALİZİ

Analiz aşaması, planlama sonrası sistemin "ne" yapması gerektiğinin ayrıntılı olarak incelendiği süreçtir. Bu aşamada temel hedef, sistem gereksinimlerini belirlemek, veri, süreç ve mantık modelleme faaliyetlerini yürüterek sistemin işleyişini ortaya koymaktır. Gereksinim analizi sonucunda elde edilen temel çıktı, sistemin yerine getirmesi gereken işlevlerin kapsamlı bir listesidir.

YAZILIM GEREKSİNİMLERİ VE SINIFLANDIRILMASI

Yazılım gereksinimi; geliştirilen ürünün paydaş ihtiyaçlarını, beklentilerini ve kısıtlamalarını karşılama durumunu ifade eder. Gereksinimlerin başarılı

sayılabilmesi için tutarlı, tam, uygulanabilir, gerekli, doğru, izlenebilir ve doğrulanabilir karakteristiklere sahip olması şarttır.

- **Fonksiyonel Gereksinimler:** Sistemin "ne" yapması gerektiğini (sipariş verme, sorgulama vb.) tanımlayan kullanıcı odaklı gereksinimlerdir.
- **Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler (FOG):** Sistemin işlevlerini "nasıl" yerine getireceğini (güvenlik, performans, kullanılabilirlik vb.) belirleyen kalite standartlarıdır.
- **FOG Kategorileri:** Ürün odaklı (güvenlik, tasarım, fiziksel), organizasyonel (standartlar) ve dış çevre (yasal, etik) olarak üç ana grupta incelenir.

GEREKSİNİM KEŞİF YÖNTEMLERİ

Sistem paydaşlarından ihtiyacı çekip çıkarmak için kullanılan sistematik araçlardır.

- **Geleneksel Yöntemler:** Mülakatlar (yüz yüze iletişim), anketler (geniş kitlelere ulaşım), gözlem (yerinde analiz) ve içerik analizi (doküman inceleme) bu gruptadır.
- **Örnekleme:** Gereksinim toplanacak grubun belirlenmesinde olasılıklı (tesadüfî, tabakalı) veya olasılığa dayalı olmayan (kolayda, yargısal) yaklaşımlar kullanılır.
- **Modern Yöntemler:** Kıyaslama (Benchmarking), Ortak Uygulama Tasarımı (OUT), Prototipleme ve Kullanıcı Durum Senaryoları (Use Cases) daha hızlı ve katılımcı sonuçlar sağlar.

GEREKSİNİM ANALİZİ VE DOĞRULAMA SÜRECİ

Toplanan gereksinim listesinin filtrelenmesi ve yapılandırılması aşamasıdır.

- **Analiz Adımları:** Gereksinimler önce teknik, ekonomik ve çizelge açısından değerlendirilir; ardından sınıflandırılarak aralarındaki çatışmalar (uzlaşma, oylama vb. yöntemlerle) çözülür.
- **Önceliklendirme:** Analitik Hiyerarşi Süreci, 100 dolar testi veya gruplama gibi tekniklerle en kritik gereksinimler belirlenir.
- **Doğrulama:** Sistemin müşteri ihtiyaçlarını doğru yansıtıp yansıtmadığı "Gözden Geçirme" ve hata odaklı "Teftiş" (Inspection) yöntemleriyle kontrol edilir.
- **Dokümantasyon:** Tüm süreç sonunda "Gereksinim Beyanı" veya daha kapsamlı olan "Sistem Gereksinimleri Belirtimi" (SRS) formu oluşturulur.

9.ÜNİTE - SÜREÇ MODELLEME

Süreç modelleme, gereksinim analizi aşamasında toplanan sözel isteklerin kavramsal bir görsele aktarılması sürecidir. Bu aşamada, verilerin bilişim sistemi içerisinde nasıl akacağı, işleneceği, depolanacağı ve dağıtılacağı diyagramlar yardımıyla yapılandırılır. Temel amaç, sistemin işleyişini hem analiz ekibi hem de kullanıcılar için anlaşılır kılmaktır.

MODEL VE SÜREÇ KAVRAMLARI

Sistem modelleri, gerçekliğin kavramsal bir temsilidir ve karmaşık sorunları yapılandırmak için kullanılır.

- **Mantıksal Modeller:** Uygulamadan bağımsız olarak sistemin "ne yaptığını" gösterir. Analiz aşamasında kullanıcı iletişimini iyileştirmek için tercih edilir.
- **Fiziksel Modeller:** Sistemin "nasıl uygulanacağını" teknik detaylar, teknoloji seçimleri ve kısıtlarla birlikte sunar. Tasarım aşamasında kullanılır.
- **Bilişim Sistemi Süreçleri:** Temel girdisi "veri", temel çıktısı ise "bilgi" olan dönüşüm prosedürleridir.

VERİ AKIŞ DİYAGRAMLARI (VA) VE ELEMANLARI

Veri Akış Diyagramları, sistemin "nasıl" yaptığından ziyade "ne" yaptığına odaklanan (Kara Kutu yaklaşımı) görselleştirme araçlarıdır.

- **Süreç:** Verilerin değişimini veya dönüşümünü temsil eder. Girdiler mutlaka çıktılarına dönüştürülmelidir.
- **Veri Akışı:** Verilerin bir noktadan diğerine hareketini simgeler. Tek yönlü oklarla gösterilir ve her ok mutlaka isimlendirilmelidir.
- **Veri Deposu:** Verilerin incelenmesine, eklenmesine veya alınmasına izin veren alanlardır. Sadece süreçler ile iletişim kurabilirler.
- **Harici Varlık:** Sistemi etkileyen veya sistemden etkilenen sistem sınırları dışındaki unsurlardır (kişi, kurum, makine).

VERİ AKIŞ DİYAGRAMI GELİŞTİRME HİYERARŞİSİ

VA diyagramları genelden özele doğru, hiyerarşik bir yapıda geliştirilir.

- **Bağlam (Context) Diyagramı:** Sistemin en üst seviye gösterimidir. Sadece tek bir süreç (sistemin kendisi) ve harici varlıkları içerir.

- **Ebeveyn (Seviye-0) Diyagramı:** Bağlam diyagramının açılarak ana fonksiyonların, veri akışlarının ve veri depolarının gösterildiği seviyedir.
- **Çocuk Diyagramları:** Ebeveyn diyagramındaki her bir fonksiyonun alt aktivite ve görevlere ayrıştırıldığı detaylı çizimlerdir.
- **Dengeleme Kuralı:** Alt seviye diyagramların, üst seviyedeki veri akışları ve varlıklar ile çelişmemesi, akışların aynen korunması zorunluluğudur.

MANTIKSAL VE FİZİKSEL VERİ AKIŞ DİYAGRAMLARI

Analiz ve tasarım süreçleri arasındaki farkı belirleyen iki temel yaklaşım bulunur.

- **Mantıksal VA:** Teknoloji bağımsızdır. İş aktivitelerine odaklanır, fazlalıkları ortadan kaldırır ve kullanıcı ile daha iyi iletişim sağlar.
- **Fiziksel VA:** Sistemin kurulma aşamasıyla ilgilidir. Veri depoları gerçek tablolara, akışlar alan isimlerine dönüşür.
- **Olay Modelleme:** Fiziksel diyagramların temelini oluşturur. Sistemi harekete geçiren her bir tetikleyici olay için bir diyagram parçası veya olay tablosu oluşturulur.

VERİ VE MANTIK MODELLEME

Analiz sürecinde gereksinimlerin veri akış diyagramlarına (VA) aktarılmasından sonraki aşamayı temsil eder. Bu aşamada, sadece verinin akışı değil, akan verinin nitelikleri ve süreçler içerisindeki dönüşüm mantığı detaylandırılır. Tasarım aşamasına geçmeden önce fiziksel sınırlamaların ve operasyonel kuralların belirlenmesi kritik öneme sahiptir.

VERİ MODELLEME VE VERİ SÖZLÜĞÜ

Veri modelleme, veri nesnelerini ve bunların birbirleriyle olan ilişkilerini analiz eden bir süreçtir. Bu sürecin en temel aracı olan veri sözlüğü, sistemde kullanılan tüm veri öğelerinin adlarını, tanımlarını ve niteliklerini içeren kapsamlı bir meta veri deposudur.

- **Dokümantasyon ve Tutarlılık:** Proje genelinde veri tutarsızlıklarını engeller ve veri standartlarının kullanımını zorunlu kılar.
- **Cebirsel Notasyon:** Veri yapılarını tanımlarken "+" (ve), "{}" (tekrar), "[]" (veya/seçim) ve "()" (opsiyonel) gibi operatörler kullanılır.

- **Sözlük Oluşturma Aşamaları:** Veri akışlarının anlaşılmasıyla başlar; sırasıyla veri yapılarına, yapısal kayıtlara ve son olarak veri elemanlarına (tip, format, açıklama) dönüştürülerek tamamlanır.
- **Veri Tipleri:** Sistem ihtiyaçlarına göre Boolean, Integer, String, Date, Long gibi çeşitli programlama dillerine uygun formatlar belirlenir.

MANTIK MODELLEME YÖNTEMLERİ

Süreçler içerisindeki veri dönüşümlerinin nasıl gerçekleştiğini belgelemek için kullanılan mantıksal yaklaşımlardır.

- **Yapısal Dil:** Doğal dilin programlama mantığına yakınlaştırılmış halidir; EĞER-İSE-DEĞİLSE gibi yapılarla süreçleri tüm paydaşların anlayabileceği sözel bir formda açıklar.
- **Karar Tablosu:** Koşullar, aksiyonlar ve kurallardan oluşan bir matris yapısıdır; özellikle çok sayıda kombinasyonun bulunduğu karmaşık karar süreçleri için idealdir.
- **Karar Ağaçları:** Koşulların ve eylemlerin soldan sağa doğru dallanarak gösterildiği grafiksel bir temsildir; eylemlerin sırasının önemli olduğu karmaşık dallanma durumlarında tercih edilir.

MODEL SEÇİM KRİTERLERİ

Sürecin karmaşıklığına ve hedef kitleye göre farklı modelleme araçları tercih edilmelidir.

- **Yapısal Dil:** Tekrarlı eylemlerin olduğu ve son kullanıcı etkileşiminin yüksek olduğu durumlarda avantajlıdır.
- **Karar Tablosu:** Koşullar arasında çok sayıda kombinasyon bulunduğunda ve tablo budama (imkansız durumları eleme) gerektiren teknik yapılarda kullanılır.
- **Karar Ağacı:** Şartlar ve eylemler arasında belirli bir sıralamanın fark edilmesi gereken durumlarda diğer kullanıcılara sunum yapmak için en anlaşılır yöntemdir.

MİMARİ TASARIM

Mimari tasarım, analiz aşamasında hazırlanan kavramsal gereksinimlerin fiziksel bir yapıya dönüştürülmesini sağlar. Bu süreç; donanım, yazılım, ağ altyapısı ve

veri işleme yöntemlerinin işletme ihtiyaçlarına uygun, esnek ve maliyet etkin bir şekilde birleştirildiği yüksek seviyeli bir sistem temsilidir.

MİMARİ TASARIM GEREKSİNİMLERİ

Sistem mimarisinin temellerini oluşturan bu gereksinimler genellikle fonksiyonel olmayan (niteliksel) özelliklere odaklanır.

- **Operasyonel Gereksinimler:** Sistemin çalışacağı teknik çevre, diğer sistemlerle entegrasyon, taşınabilirlik ve sürdürülebilirlik kriterlerini kapsar.
- **Performans Gereksinimleri:** Yanıt hızı, kullanıcı kapasitesi ve sistemin çalışma sürekliliği (güvenirlik) gibi ölçülebilir performans verilerini içerir.
- **Güvenlik Gereksinimleri:** Erişim kontrolü, kimlik doğrulama, verilerin şifrelenmesi ve siber tehditlere karşı koruma mekanizmalarını tanımlar.
- **Kültürel ve Politik Gereksinimler:** Çok dillilik desteği, yerel yasal mevzuata uyum ve ülkelere göre değişen normların sisteme entegrasyonunu sağlar.

YAZILIM MİMARİ MODELLERİ

Bilgi teknolojilerindeki gelişime paralel olarak yazılım mimarileri ana bilgisayar sistemlerinden modern bulut çözümlerine evrilmiştir.

- **İstemci/Sunucu Mimarisi:** İşlem yükünün kullanıcı tarafı (istemci) ile merkezi bir birim (sunucu) arasında paylaşıldığı, esnek ve dağıtık bir yapıdır.
- **Katmanlı Mimari:** Sistemin bağımsız işlevsel seviyelere (sunum, uygulama, çekirdek vb.) ayrılarak yönetildiği, genişletilebilirliği artıran bir modeldir.
- **Veri Merkezli Mimari:** Tüm bileşenlerin merkezi bir veri deposu aracılığıyla haberleştiği, veri tutarlılığının ön planda olduğu sistemlerdir.
- **Veri Akışı Mimarisi:** Verinin bir dizi filtre (dönüşüm süreci) ve boru (akış hattı) üzerinden sırayla işlendiği, boru-filtre mimarisi olarak da bilinen yapıdır.

AĞ TOPOLOJİLERİ VE OSI MODELİ

Ağ mimarisi, donanım ve yazılım kaynaklarının düşük maliyetle paylaşılmasını sağlayan altyapıyı ifade eder.

- **OSI Referans Modeli:** Veri iletimini yedi katmanda (Fiziksel, Veri Bağlantısı, Ağ, Taşıma, Oturum, Sunum, Uygulama) standartlaştıran evrensel modeldir.
- **Yıldız Topolojisi:** Tüm cihazların merkezi bir ağ anahtarına (switch) bağlı olduğu, yönetimi kolay ve popüler bir topolojidir.
- **Hiyerarşik Topoloji:** Bir kök sunucuya bağlı alt seviye sunucu ve cihazların bulunduğu, ağaç yapısını andıran organizasyondur.
- **Örgü (Mesh) Topolojisi:** Her cihazın birden fazla yolla birbirine bağlandığı, hata toleransı en yüksek ve en güvenilir ağ yapısıdır.

VERİ İŞLEME VE BULUT BİLİŞİM

Verinin sistem içerisinde hangi zaman dilimlerinde ve nasıl işleneceğine dair mimari kararlar verimliliği doğrudan etkiler.

- **Çevrimiçi (Online) İşleme:** İşlemlerin gerçek zamanlı gerçekleştiği ve anlık çıktı üretildiği, kullanıcı etkileşimli yöntemdir.
- **Yığın (Batch) İşleme:** Verilerin biriktirilerek belirli zaman aralıklarında toplu halde işlendiği, sistem yükünün az olduğu zamanlarda tercih edilen yöntemdir.
- **Bulut Hizmet Modelleri:** IaaS (Altyapı), PaaS (Platform) ve SaaS (Yazılım) gibi modellerle kaynakların internet üzerinden ihtiyaca göre ölçeklenerek sunulmasıdır.

VERİ TABANI TASARIMI

Veri tabanı tasarımı, analiz aşamasında belirlenen süreç ve mantık modelleri ile mimari tasarım kısıtları ışığında, sistemin işleyişi için gerekli veri tablolarının kavramsal seviyeden fiziksel seviyeye dönüştürülme faaliyetidir. Bu süreç, verilerin sistematik bir şekilde saklanmasını, güncellenmesini ve sorgulanmasını sağlar.

TEMEL TANIMLAR VE ANAHTAR TÜRLERİ

Veri tabanları, verilerin alan (sütun) ve kayıt (satır) şeklinde tutulduğu tablolardan oluşur. İlişkisel veri tabanlarında tabloları birbirine bağlayan ve kayıtları benzersiz kılan anahtarlar kritik rol oynar.

- **Birincil Anahtar (Primary Key):** Bir tablodaki her kaydı benzersiz şekilde tanımlayan, genellikle otomatik sayı olarak atanan alandır.
- **Yabancı Anahtar (Foreign Key):** Bir tablonun diğeriyle ilişkilendirilmesini sağlayan, başka bir tablodaki birincil anahtara referans veren alandır.
- **Aday ve Alternatif Anahtarlar:** Kayıtları benzersiz tanımlama potansiyeli olan tüm alanlar aday anahtar, bunlar arasından birincil anahtar seçilmedikten sonra geriye kalanlar ise alternatif anahtardır.
- **Bileşik Anahtar (Composite Key):** Tek bir sütunun benzersizliği sağlayamadığı durumlarda birden fazla sütunun birleşerek oluşturduğu anahtardır.

VERİ TABANI MODELLERİ

Veri tabanı teknolojisi, veriyi işleme biçimine göre tarihsel bir evrim geçirmiştir.

- **Hiyerarşik Model:** Verilerin ağaç yapısında, her alt kaydın tek bir üst kayda (ebeveyn) bağlı olduğu geleneksel modeldir.
- **Ağ Modeli:** Hiyerarşik modelin aksine, bir kaydın birden fazla ebeveyne sahip olmasına izin veren daha karmaşık bir yapıdır.
- **İlişkisel Model (RDBMS):** Verilerin iki boyutlu tablolarda saklandığı ve tablolar arası bağlantıların anahtarlar üzerinden kurulduğu, günümüzde en yaygın kullanılan modeldir.
- **Nesne Yönelimli Model:** Verileri nesne olarak ele alan ve nesne tabanlı programlama dilleriyle uyumlu çalışan esnek bir yaklaşımdır.

VARLIK-İLİŞKİ (ER) MODELLEME VE İLİŞKİ TÜRLERİ

ER modelleme, sistemdeki veri öğelerini (varlıklar), bu öğelerin özelliklerini (nitelikler) ve birbirleriyle olan bağlarını (ilişkiler) görselleştiren üst düzey bir tasarım aracıdır.

- **Bire-Bir (1:1) İlişki:** Bir varlığın bir biriminin, karşı varlığın sadece bir birimiyle eşleşmesidir (Örn: Öğrenci ve Öğrenci No).

- **Bir-Çok (1:M) İlişki:** Bir varlığın tek bir biriminin, karşı tarafta birden fazla birimle ilişkili olabilmesidir (Örn: Üniversite ve Öğrenciler).
- **Çoka-Çok (M:N) İlişki:** Her iki yönde de birden fazla eşleşmenin mümkün olduğu durumdur. Veri tabanı tasarımında bu ilişkiyi çözmek için araya "ilişkisel varlık" (köprü tablo) eklenir.

NORMALİZASYON SÜRECİ

Veri tabanının tutarlı olması, veri tekrarının önlenmesi ve hatalardan arındırılması için uygulanan kurallar bütünüdür.

- **Birinci Normal Form (1NF):** Tekrarlayan kolonların bulunmadığı, her kolonda tek bir değer yer aldığı ve her satırın bir eşsiz anahtarla tanımlandığı temel formdur.
- **İkinci Normal Form (2NF):** 1NF şartlarına ek olarak, anahtar olmayan alanların birincil anahtarın tamamına tam bağımlı olmasını gerektirir; kısmi bağımlılıklar için yeni tablolar oluşturulur.
- **Üçüncü Normal Form (3NF):** 2NF şartlarına ek olarak, anahtar olmayan bir kolonun başka bir anahtar olmayan kolona bağlı olmamasını (geçişli bağımlılığın önlenmesini) sağlar.

TASARIM AŞAMALARI

Veri tabanı tasarımı soyuttan somuta doğru üç temel aşamada ilerler.

- **Kavramsal Tasarım:** Donanım ve yazılımdan bağımsız, sadece varlıklar ve ilişkilerin "Chen" veya "Crow's Foot" notasyonu ile görselleştirildiği aşamadır.
- **Mantıksal Tasarım:** Varlıklara niteliklerin ve anahtar alanların eklendiği, yazılım bağımlılığının başladığı ara aşamadır.
- **Fiziksel Tasarım:** Tablo ve alan isimlerinin fiziksel kısıtlara uygun hale getirildiği, veri tiplerinin (integer, string, date vb.) belirlendiği son uygulama aşamadır.

İNSAN - BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ (İBE)

Uygulama aşaması öncesindeki bu son adımda, kullanıcıların sistemle nasıl etkileşime gireceğini belirleyen arayüz tasarımları gerçekleştirilir. İnsan-bilgisayar etkileşimi, efektif arayüz tasarımı yoluyla kullanıcı deneyimini en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen çok disiplinli bir alandır.

KULLANICI DENEYİMİ TASARIM SÜRECİ

Bir yazılım arayüzü geliştirme süreci birbirine bağlı beş temel aşamadan oluşur:

- **Strateji:** Kullanıcı gereksinimleri ile işletme amaçlarının birlikte değerlendirilmesi.
- **Kapsam:** İşlevsel özelliklerin ve içerik gereksinimlerinin belirlenerek özellik setine dönüştürülmesi.
- **Yapı:** Sistem tepkilerinin, girdi ve çıktıların kullanıcı aksiyonlarına göre tasarlanması.
- **Omurga:** Bilginin sunum biçimi (form, diyalog) ve kullanıcı gezinme (navigasyon) yollarının oluşturulması.
- **Sunum:** Arayüzün görsel tasarımının tamamlanması ve estetik dokunuşların eklenmesi.

GİRDİ TASARIMI VE KONTROLLERİ

Girdilerin sisteme en kısa sürede, en doğru ve en güvenli şekilde aktarılmasını sağlayan mekanizmaların tasarımıdır.

- **Tasarım Faktörleri:** Etkinlik, etkililik, kolay kullanım, kararlılık, sadelik ve çekicilik.
- **Girdi Öğeleri:** Metin kutuları, seçenek (radyo) düğmeleri, seçim (onay) kutuları, liste kutuları ve kaydırma çubukları.
- **Doğrulama Kontrolleri:** Veri giriş hatalarını minimize etmek için tamlık, biçim, aralık, tutarlılık ve veri tabanı kontrolleri uygulanır.

ÇIKTI TASARIMI VE ORTAMLARI

Sistemin ürettiği bilgilerin kullanıcılara doğru zamanda ve uygun formatta sunulması sürecidir.

- **Rapor Türleri:** Detaylı raporlar (derinlemesine bilgi), istisna raporları (eşik değer aşımaları), özet raporlar (periyodik veriler) ve yönetici raporları.
- **Çıktı Ortamları:** Basılı materyaller (yazıcı), ekran çıktıları (grafik/tablo), çoklu ortam (ses/video) ve elektronik çıktılar (e-posta, köprüler).
- **Görsel Sunumlar:** İnfografikler ve dinamik gösterge panelleri (dashboard) kilit verileri tek ekranda anlaşılır kılar.

ETKİLEŞİM VE DİYALOG TASARIMI

Kullanıcı ile bilişim sistemi arasındaki diyalogun tutarlı ve kontrol edilebilir olmasını sağlayan prensiplerdir.

- **Prensip:** Kısa yollar sunulmalı, her aksiyon için geri bildirim verilmeli ve hata durumlarında çözüm yolları gösterilmelidir.
- **Sistem Mesajları:** Kullanıcıyı yönlendiren hata, doğrulama, bilgilendirme ve yardım mesajları etkileşimi güçlendirir.
- **Menü Tasarımı:** Komutlar mantıksal bir organizasyonla, net başlıklar altında ve ekran boyutuna uygun şekilde sunulmalıdır.

KULLANILABİLİRLİK VE ERİŞİLEBİLİRLİK

Sistemin başarısı, kullanıcıların işlevlere ne ölçüde kolay erişebildiği ile ölçülür.

- **Kullanılabilirlik:** Öğrenilebilirlik, okunabilirlik, esneklik ve öngörü gibi kriterlerle sistemin kullanım kolaylığı ölçülür.
- **Erişilebilirlik:** Görme, duyma veya fiziksel engeli olan bireylerin sistemi etik ve yasal standartlar çerçevesinde kullanabilmesini sağlar.
- **Web ve Mobil Tasarım:** Web sitelerinde gezinme ve estetik ön plandayken; mobil tasarımlarda ekran boyutu kısıtı, dokunmatik hareketler ve sadelik kritik başarı faktörleridir.

UYGULAMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sistem geliştirme yaşam çevriminin (SDLC) son aşaması olan bu süreç, kâğıt üzerindeki tasarımların çalışan bir bilişim sistemine dönüştürülmesini ve bu sistemin canlı ortamda sorunsuz işleyişinin devam ettirilmesini kapsar. Uygulama faaliyetleri kurulum öncesini, sürdürülebilirlik ise kurulum sonrası operasyonel süreçleri tanımlar.

KODLAMA VE STANDARTLAR

Kodlama, sistem tasarımlarının bilgisayarların anlayabileceği özel yönergelere (yazılım dillerine) çevrilmesi sürecidir.

- **Okunabilirlik ve Taşınabilirlik:** Seçilen dilin kolay anlaşılması ve farklı makinelerde çalışabilmesi esastır.

- **Dizilim Sadeliği:** Karmaşık algoritmaların minimum kodla ve yalın bir yapıda üretilmesi hedeflenir.
- **Standartlar:** Kod blokları girintilerle ayrılmalı, satır içi açıklamalar içermeli ve satır uzunluğu 80 karakteri aşmamalıdır.

SİSTEM GÜVENİRLİĞİ VE CIA ÜÇGENİ

Güvenirlilik, sistemin tutarlı ve doğru çıktılar üretme kapasitesidir. Güvenliğin temeli **CIA Üçgeni** olarak adlandırılan üç unsura dayanır:

- **Gizlilik (Confidentiality):** Yetkisiz erişimlerin engellenmesi.
- **Bütünlük (Integrity):** Bilginin yetkisiz kişilerce değiştirilmesinin veya silinmesinin önüne geçilmesi.
- **Ulaşılabilirlik (Availability):** Yetkili kullanıcıların ihtiyaç duydukları anda sisteme sorunsuz erişebilmesi.
- **Güvenlik Tehditleri:** Yazılım atakları (DoS, spam, phishing), fiziksel saldırılar, doğal afetler ve insan kaynaklı hatalar (sosyal mühendislik) sistem güvenliğini tehdit eder.

SİSTEM TESTLERİ

Yazılımın canlıya alınmadan önce her seviyede doğrulanması aşamasıdır.

- **Birim Testi:** Tekil bir modülün veya programın işlevselliğinin (sürücüler ve izler yardımıyla) kontrol edilmesi.
- **Entegrasyon Testi:** Farklı program birimlerinin bir arada uyumlu çalışıp çalışmadığının test edilmesi.
- **Sistem Testi:** Tüm yazılımın bir bütün olarak performans, hız ve kararlılık açısından sorgulanması.
- **Kabul Testi:** Son kullanıcının sistemin gereksinimleri karşıladığını onayladığı dış kaynaklı test aşaması.

KURULUM STRATEJİLERİ

Yeni sistemin mevcut yapının yerine geçme şekli maliyet ve risk dengesine göre belirlenir.

- **Direkt Kurulum:** Eski sistemin anında kapatılıp yenisinin açılmasıdır; maliyeti düşük ancak riski yüksektir.

- **Paralel Kurulum:** İki sistemin belirli bir süre birlikte çalıştırılmasıdır; maliyetli ancak en güvenilir yöntemdir.
- **Aşamalı Kurulum:** Sistemin modüler olarak parça parça kurulmasıdır; risk ve maliyet dengesi açısından modern bir tercihtir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE BAKIM FAALİYETLERİ

Sistemin kurulum sonrası başarısını garanti altına alan operasyonel destek faaliyetleridir.

- **Dokümantasyon:** Hem yazılımcılar için sistem belgeleri hem de kullanıcılar için yardım kılavuzları hazırlanmalıdır.
- **Eğitim ve Destek:** Kullanıcıların seviyelerine göre (yönetici, veri giriş elemanı vb.) eğitim stratejileri geliştirilmelidir.
- **Bakım Türleri:** Hataları onaran **Düzeltilici**, yeni ihtiyaçlara uyan **Uyarlayıcı**, performansı artıran **İyileştirici** ve olası riskleri önleyen **Önleyici** bakım olarak dörde ayrılır.
- **Yedekleme ve Kurtarma:** Olası veri kayıplarına karşı tam, ayırıcı, artırılmış veya sürekli yedekleme yöntemleri arasından uygun olan seçilmelidir.